

Лабораторная работа №11

Операционные системы

Кац Григорий Михайлович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

7 октября 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кац Григорий Михайлович
- ▶ Студент НКАбд-03-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032251955@rudn.ru

Цель

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.

7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

Теоретическое введение

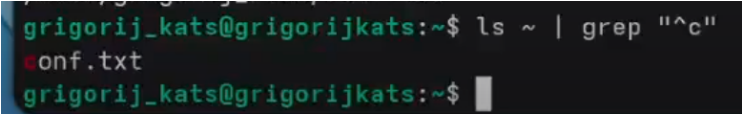
В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога.

```
labs  
LICENSE  
l.log  
Makefile  
may  
monthly  
Music  
my_os  
os-intro  
package.json  
pandoc.tar.gz  
Pictures  
play  
Public  
README.md  
reports  
ski.places  
sorting_list  
Templates  
test.txt
```

Вывожу все файлы, начинающиеся на с.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'grigorij_kats@grigorijkats:~\$'. The command 'ls ~ | grep "^c"' is entered. The output 'conf.txt' is shown in red. The prompt is repeated on the next line.

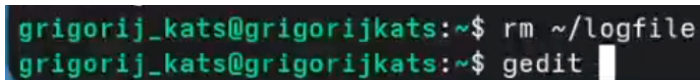
```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 2: Фильтрация поиска

Вывожу все файлы, начинающиеся на h.

```
/etc/tuned/profiles
/etc/tuned/post_loaded_profile
/etc/tuned/ppd.conf
/etc/tuned/ppd_base_profile
/etc/tuned/profile_mode
find: '/etc/userdb': Permission denied
/etc/vmware-tools/poweroff-vm-default
/etc/vmware-tools/poweron-vm-default
/etc/wireplumber/policy.lua.d
/etc/xdg/menus/preferences-merged
/etc/xdg/menus/preferences-post-merged
/etc/xdg/menus/preferences.menu
/etc/xdg/plasma-workspace
/etc/paperspecs
/etc/passim.conf
/etc/passwdqc.conf
/etc/pinforc
/etc/printcap
/etc/profile
/etc/protocols
/etc/passwd-
/etc/passwd
find: '/etc/liboath': Permission denied
```

Записываю все логи в файл.

A screenshot of a terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'grigorij_kats@grigorijkats:~\$'. The first command entered is 'rm ~/logfile'. The second command entered is 'gedit', followed by a white cursor block.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ rm ~/logfile  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ gedit
```

Рис. 4: Запись местоположений лог файлов

Открываю в фоне процесс и завершаю его.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ gedit &
[6] 8777
[5] Done          gnome-text-editor
grigorij_kats@grigorijkats:~$ ps aux | grep gedit
grigori+  7579  0.0  0.2 608204 18420 pts/1    Tl   09:54   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found g
edit
grigori+  8988  0.0  0.0 231188  2040 pts/1    S+   10:05   0:00 grep --color=auto gedit
[6] Done          gedit
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 5: Завершение процессов через терминал

Вывожу все директории домашнего каталога.

[illegible]

Выводы

В ходе работы я освоил основные инструменты поиска файлов (`find`, `grep`), фильтрации текстовых данных, перенаправления потоков ввода/вывода (`>`, `>>`, `|`) и управления процессами (фоновый режим, `ps`, `kill`). Также научился анализировать использование диска с помощью `df` и `du`. Полученные навыки необходимы для эффективной работы в командной строке Linux и администрирования системы.